Principes radio du Wi-Fi

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire les principes du Wi-Fi : canaux non chevauchants, SSID, radio-fréquences et chiffrement.

01 L'ESSENTIEL

01 Bandes : 2,4 GHz (meilleure portée, plus d'interférences, 3 canaux utiles) et 5 GHz (davantage de canaux, portée plus courte) ; le Wi-Fi 6E ajoute 6 GHz. Normes : 802.11b/g (2,4), a (5), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5, 5 GHz), ax (Wi-Fi 6 / 6E).

02 2,4 GHz : centres espacés de 5 MHz pour des canaux d'environ 22 MHz ; seuls 1, 6 et 11 sont disjoints. 5 GHz : canaux de 20 MHz disjoints, agrégeables en 40, 80 ou 160 MHz.

03 Le Wi-Fi est un média partagé et half-duplex : accès par CSMA/CA (évitement de collision), un seul émetteur par canal à la fois.

04 SSID : nom du réseau (32 caractères maximum), annoncé dans les beacons. BSS : un AP et ses clients, identifié par le BSSID (MAC de la radio de l'AP). ESS : plusieurs BSS sous le même SSID, avec itinérance (roaming). IBSS : mode ad hoc, sans AP.

05 Propagation RF : absorption (murs, eau), réflexion (métal), réfraction, diffraction, diffusion. Niveau reçu (RSSI) en dBm ; −67 dBm est une cible courante pour la voix. SNR = signal − bruit.

06 Chiffrement : WEP (RC4, cassé, à proscrire), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP), WPA3 (SAE et AES). Détail en fiche 36.

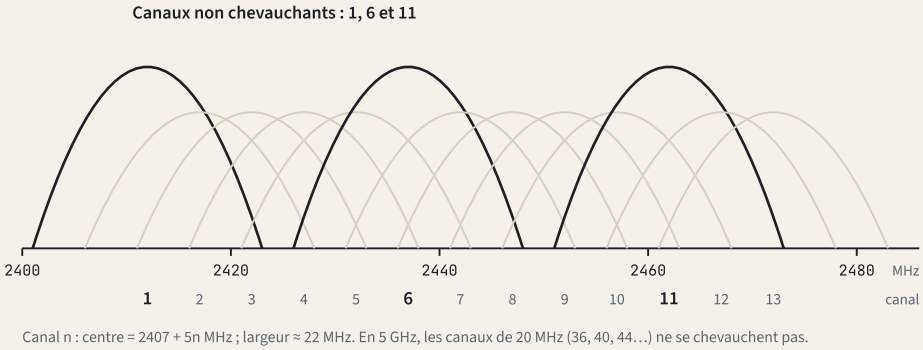


FIG. 07 Un canal 2,4 GHz déborde sur ses quatre voisins de chaque côté. Les canaux 1, 6 et 11 sont espacés de 25 MHz, donc disjoints.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`WLC# show ap summary`	VÉRIF. AP joints au contrôleur (C9800)
`WLC# show wireless client summary`	VÉRIF. Clients associés (C9800)
`C:\> netsh wlan show interfaces`	VÉRIF. SSID, BSSID, canal, signal
`C:\> netsh wlan show networks mode=bssid`	VÉRIF. SSID et canaux visibles
`$ iw dev wlan0 link`	VÉRIF. SSID, fréquence, signal en dBm

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Deux AP voisins sur les canaux 1 et 3 se perturbent : seuls 1, 6 et 11 sont disjoints en 2,4 GHz.

P2 Le BSSID est l'adresse MAC de la radio de l'AP ; le SSID est le nom du réseau.

P3 Le Wi-Fi est half-duplex et utilise CSMA/CA, pas CSMA/CD.

04 AUTO-TEST

1 Trois AP couvrent un même étage en 2,4 GHz. Quel plan de canaux retenir ?

A. 1, 2, 3 **B.** 1, 6, 11 **C.** 2, 4, 6 **D.** 3, 6, 9

2 Quel identifiant correspond à l'adresse MAC de la radio d'un AP ?

A. SSID **B.** ESS **C.** BSSID **D.** VLAN ID

3 Quelle méthode d'accès au média le Wi-Fi utilise-t-il ?

A. CSMA/CD **B.** Jeton **C.** TDMA **D.** CSMA/CA

REPÈRE 1, 6, 11 : cinq canaux d'écart, soit 25 MHz, plus que les 22 MHz d'un canal.

RÉPONSES **1 B** 1, 6 et 11 sont les seuls canaux 2,4 GHz sans chevauchement.
2 C Le BSSID identifie un BSS par la MAC radio de l'AP.
3 D Une radio ne détecte pas les collisions : elle les évite (CSMA/CA).